

Un mondo vivo

Cinque campionati, quindici divisioni e coppe che si muovono mentre giochi una sola squadra.

Analisi consolidata: stato del codice, misure, dati reali di mercato, architettura e ordine dei lavori.

The Long Season · 1 agosto 2026 · sostituisce le tre note precedenti · nessuna modifica al codice

Le quattro conclusioni. **(1)** Simulare tutte le partite di quindici campionati non e' il problema: costa circa 7 secondi a stagione oggi, forse il doppio dopo la Fase 81, contro un budget di 5 secondi per tick e 25 al rollover. **(2)** Il vero rischio per il divertimento e' un mercato fermo: oggi il gioco completa **1,7** trasferimenti permanenti a stagione su 54 club, dove il calcio reale ne farebbe circa **100**. **(3)** Il mondo va simulato lungo il calendario, e meta' del meccanismo esiste gia'. **(4)** Prima la Fase 81, per intero, perche' tre suoi passi costruiscono esattamente le fondamenta necessarie.

Indice

Parte	Parte
1 Vincoli e obiettivo	7 Il tick del mondo
2 Correzioni alle note precedenti	8 Stratificazione per raggiungibilita' narrativa
3 Stato attuale verificato	9 Il contratto di produzione del risultato
4 Misure	10 Cadenza di mercato
5 Dimensionamento del mondo	11 Ordine dei lavori e emendamenti alla Fase 81
6 Quanto si muove il mercato vero	12 Bande, gate e anti-pattern

1. Vincoli e obiettivo

L'obiettivo non e' riprodurre Football Manager. E' che le decisioni del manager producano conseguenze riconoscibili, e che il mondo attorno sembri vivo. Tutto quello che segue e' subordinato a questo: una funzione che nessun giocatore percepirà mai non merita ne' codice ne' millisecondi.

Vincolo	Valore	Nota
Attesa tipica per Continua	obiettivo p50 sotto 1 s	una stagione sono circa 40 pressioni: il costo tipico e' quello che si sente
Attesa per giornata o blocco	fino a 5 s	tetto dichiarato
Attesa al rollover di stagione	fino a 20-25 s	una volta l'anno
Hardware di riferimento	4 GB RAM, quad core	il vincolo stringente e' la memoria, non la CPU
Mondo obiettivo	5 paesi x 3 divisioni x 18 club, piu' coppe	270 club, circa 9.000-10.000 giocatori

2. Correzioni alle note precedenti

Questo documento sostituisce le tre note del 31 luglio e del 1 agosto. Due affermazioni precedenti erano sbagliate e vanno ritirate esplicitamente.

Ritirata: la crescita superlineare per stagione. Avevo dedotto da quattro esecuzioni (18,7 / 21,9 / 36,5 / 88,0 s per 1-4 stagioni) che il costo per stagione esplodesse. Una quinta misura a otto stagioni da' 145,6 s, cioe' un marginale di 14,4 s per stagione fra la quarta e l'ottava: piu' basso, non piu' alto. La sequenza che avevo letto

come tendenza era varianza fra mondi generati da seed diversi. Il report della coorte 79A - 50 mondi per 20 stagioni - lo conferma indipendentemente. Cade quindi l'urgenza di potare lo storico prima di ogni altra cosa; resta un tema di dimensione dei salvataggi con cinque paesi.

Ridimensionata: la stratificazione per prestazioni. Con un tetto di 5 s per tick e 25 s al rollover, la CPU non e' piu' il criterio che decide cosa semplificare. La stratificazione resta utile, ma per ragioni di racconto e di memoria, non di velocita'.

3. Stato attuale verificato

Cinque fatti letti nel sorgente. Sono la base di tutto il resto.

Fatto	Dove	Conseguenza
Nessuna partita fra due squadre AI viene mai giocata. progressNextCareerFixture parte dal prossimo impegno della squadra selezionata, e commitCompletedCareerFixture rifiuta il fixture se la squadra selezionata non e' fra le due.	career/progress-fixture.ts	Il mondo di sfondo non esiste: non e' lento, e' assente. La scelta architetturale e' libera.
I calendari delle altre divisioni esistono gia'. Il runtime genera un girone per ognuna delle tre competizioni: 918 fixture a stagione, di cui 34 giocati.	runtime/web-career-runtime.ts:1401-1413	Il modello dati e' pronto. Le classifiche altrui sono vuote perche' computeLeagueTable somma solo i fixture con risultato.
Il mercato del mondo avanza gia' lungo il calendario. advanceCareerMonths(fromDate, toDate) viene chiamato a ogni avanzamento e contiene contratti e mercato AI di tutti i club.	career/progress-fixture.ts:355	Meta' dell'orologio del mondo e' gia' costruita. Mancano solo le partite dentro lo stesso intervallo.
Esiste gia' una cadenza di mercato: permanentCheckpointDays: 3, ma tutti i club valutano lo stesso giorno.	content/balance/market-behavior-calibration.json:100	La leva esiste ed e' versionata. Cio' che manca e' lo sfalsamento per club.
La capacita' di giocare un campionato intero esiste. simulateSeason gioca tutte le 306 partite e calcola la classifica.	use-cases/simulate-season.ts:257	Ma genera un proprio calendario: serve una sorella che risolva i fixture persistiti.

4. Misure

Eseguite con Node 24.16.0 su comandi CLI esistenti, senza modificare alcun file. Sono wall-clock di processo e includono l'avvio del runtime.

Cosa	Comando	Risultato	Derivato
Stagione di lega, sole partite	balance-report --seasons=10	4,38 s	circa 1,3 ms per partita 0,4 s per stagione da 306 partite
Generazione mondo (3 divisioni, 1.820 giocatori)	career --new-world-preview	1,57 s	circa 1,2 s netto avvio
Carriera piu' diagnostica, 1 mondo	ten-season-report --worlds=1	18,7 / 21,9 / 36,5 / 88,0 / 145,6 s per 1, 2, 3, 4, 8 stagioni	11-22 s per stagione, forte varianza di mondo; non separabile fra gioco e audit

Il primo numero e' l'unico pulito. Gli altri includono la suite diagnostica, che un gioco reale non esegue. **Prima di dimensionare un mondo a quindici campionati serve un banco di misura in-process** che separi motore partita, costruzione contesto, applicazione carriera, mercato, sviluppo e persistenza.

5. Dimensionamento del mondo

Grandezza	Calcolo	Valore
Club	5 x 3 x 18	270
Partite di campionato per stagione	15 leghe x 306	4.590
Partite di coppa per stagione	circa 53 per coppa, 2 coppe per paese	circa 530
Totale partite per stagione		circa 5.100
Partite per giornata	15 leghe x 9, piu' turni di coppa	circa 135
Giocatori	270 club, senior piu' settori giovanili	circa 9.000-10.000

Scenario	Costo oggi	Stima post-Fase 81	Budget
Una giornata di tutti i campionati	circa 0,18 s desktop	circa 0,5 s desktop, 1-2 s browser	5 s
Una stagione intera del mondo	circa 7 s	circa 15-20 s	20-25 s al rollover

Il motore partita non e' il vincolo. Vale circa il quattro per cento del costo di una stagione di carriera. Il costo post-Fase 81 e' una stima ragionata - forma intrinseca memorizzabile per club, matchup per accoppiamento, rotte per occasione - e va misurata, non dedotta.

6. Quanto si muove il mercato vero

Questo e' il punto che decide se il mondo sembra vivo, ed e' l'unico dove il gioco e' fuori scala.

6.1 I dati reali

Volume. CIES misura la quota di rosa arrivata nell'ultimo anno: 36% in Germania, 45% in Italia e Spagna, 56% in Portogallo. Su rose da 25-28 giocatori sono **9-13 arrivi per club per stagione**, contando acquisti, svincolati, prestiti e promozioni interne.

Composizione. Il FIFA Global Transfer Report 2025, su 24.558 trasferimenti internazionali e 5.283 club:

Tipo di movimento	Quota dei movimenti	Quota del denaro
Svincolati / fine contratto	62,5%	0,8%
Trasferimenti permanenti	18,5%	94,6%
Prestiti	11,4%	4,6%
Rientri da prestito	7,5%	0%

Solo il **17,7%** dei trasferimenti prevede un indennizzo, e fra questi il **56,5% sta sotto i 500.000 dollari**. Sopra i 20 milioni c'e' il 3,8%. La durata media dei contratti e' di **19,5 mesi**, con il 16% sotto i sei mesi.

Nota metodologica: i dati FIFA contano solo i movimenti internazionali, quindi la composizione e' affidabile ma il volume assoluto e' sottostimato. Per il volume ho usato CIES, che misura la rosa intera.

6.2 Il confronto con il gioco

Per un mondo da 54 club	Atteso dal calcio reale	The Long Season oggi
Arrivi totali per stagione	circa 540	non misurato
Trasferimenti permanenti	circa 100	1,7
Prestiti	circa 62	0, non esistono ancora
Firme di svincolati	circa 340	il pool resta fermo al 22%

Il valore di 1,7 viene dal report della coorte 79A: 1.719 completamenti permanenti su 1.000 stagioni. **Sei fuori di circa due ordini di grandezza**. Con 270 club e le stesse regole avresti 8,6 trasferimenti a stagione nel mondo intero: potresti simulare tutte le 5.100 partite alla perfezione e il mondo sembrerebbe comunque congelato.

6.3 Tre cause, non una

contratti sono troppo lunghi. recommendedDurationYears restituisce 4 anni sotto i 21, 3 in mezzo, 2 sopra i 32: 24-48 mesi contro i 19,5 reali. Contratti lunghi significano poche scadenze, e le scadenze sono il 62,5% di tutti i movimenti reali. E' il canale principale, ed e' chiuso a chiave;

Il canale svincolati non si chiude. Il 22% dei giocatori e' senza contratto e resta fermo. Nel calcio vero quel gruppo e' il motore del mercato; nel gioco e' un magazzino;

prestiti non esistono. Un altro 11,4% dei movimenti reali, piu' il 7,5% di rientri. Li porta la Fase 80B.

La prima causa e' anche la piu' economica da correggere: accorciare le durate non costa un millisecondo e alimenta automaticamente il canale che vale sei movimenti su dieci.

7. Il tick del mondo

Il mondo va simulato **lungo il calendario**, non a fine stagione. Non e' una preferenza: le decisioni di mercato di un club dipendono dalla sua classifica. Se i risultati arrivassero tutti a giugno, il mercato di gennaio avrebbe deciso su una tabella inesistente. Il primo lettore dei risultati non e' l'utente, e' l'AI.

Questo chiude anche l'ipotesi della simulazione pigra: non si puo' rimandare il calcolo a quando l'utente guarda, perche' qualcun altro ha gia' guardato prima di lui.

7.1 La regola

Quando	Cosa succede	Stato
Per ogni intervallo (fromDate, toDate] attraversato	Contratti e mercato AI di tutti i club	esiste
Fixture di sfondo nell'intervallo, esclusa la data di arrivo	Contesti, simulazione, risultato, classifica	manca
Fixture di sfondo alla data di arrivo, dopo la partita dell'utente	Idem	manca
Confini di mese e stagione	Sviluppo, intake, finanze, promozioni	esiste per il paese dell'utente

La terza riga cade da sola: oggi `advanceCareerMonths` viene chiamato *prima* di `applyMatchReportToFixture`. I risultati di pari data compaiono quindi dopo il tuo, senza inventare eccezioni.

7.2 Determinismo ancorato al fixture

Il flusso casuale di ogni partita deve derivare da (`worldSeed`, `fixtureId`) e da null'altro. Il pattern esiste gia': identita' fixture-scoped in Fase 73, varianza da chiavi stabili nello sviluppo trimestrale di Fase 80A.

Conseguenza: ordine, momento e schedulazione diventano irrilevanti per il risultato. Il tick puo' risolvere un intervallo in qualsiasi ordine, a blocchi o su un worker. Ed e' cio' che rende sicura l'idea di **calcolare le partite di sfondo mentre l'utente gioca la sua**.

Un vincolo su quell'idea: la sessione live e' volatile e un refresh la scarta. Le partite di sfondo precalcolate non vanno quindi committate finche' la partita dell'utente non arriva al full-time commit, che e' gia' idempotente. Se il refresh butta la sua partita, butta anche il lavoro di sfondo, e al secondo tentativo ricalcola risultati identici.

7.3 Idempotenza

Il registro di partecipazione usa gia' `closedMonthKeys` come checkpoint durevole. Le partite di sfondo hanno bisogno della stessa disciplina: un fixture gia' risolto viene saltato, mai rigiocato. Un solo orologio, una sola funzione di avanzamento.

8. Stratificazione per raggiungibilita' narrativa

Con il budget dichiarato non serve stratificare per prestazioni. Serve stratificare per **memoria** e soprattutto per **racconto**: il criterio non e' la distanza geografica ma se quel club puo' generare una storia che l'utente vedra'.

Livello	Copertura	Risoluzione	Motivo
L0	La partita dell'utente	Motore completo, minuto per minuto, decisioni live	e' il gioco
L1	La sua divisione, le coppe dove e' coinvolto, i futuri avversari, i suoi ex giocatori	Stesso motore, senza telemetria al minuto; statistiche individuali complete	e' cio' che produce classifiche vere e storie riconoscibili
L2	Le altre divisioni del suo paese	Stesso motore; statistiche individuali campionate	promozioni, retrocessioni e mercato interno hanno senso

Livello	Copertura	Risoluzione	Motivo
L3	Le dodici divisioni estere	Produttore aggregato calibrato; risultato, classifica, marcatori attribuiti a giocatori reali	serve che esista e sia coerente, non che sia dettagliata

La regola di correttezza: i livelli riducono la risoluzione degli eventi, mai l'identità delle entità. Un giocatore della terza divisione portoghese è sempre reale, con attributi, contratto e valore veri. Nel momento in cui un giocatore finto può essere acquistato, il mercato internazionale diventa una bugia visibile.

Il livello non è una proprietà fissa del paese: sale quando l'utente si avvicina. Promozione, sorteggio europeo, trattativa aperta con un club estero. La promozione non riscrive il passato: le stagioni concluse a L3 restano come sono.

9. Il contratto di produzione del risultato

Il rischio della stratificazione e' avere due motori che divergono. Si evita con un contratto solo e piu' implementazioni, tutte alimentate dagli stessi fatti calcistici.

```
interface MatchResultProducer {
  produce(
    fixture: Fixture,
    home: MatchTeamContext, // qualita' + forma tattica (Fase 81)
    away: MatchTeamContext,
    rng: Rng, // derivato da (worldSeed, fixtureId)
  ): MatchResultFacts
}
```

Tre implementazioni: motore completo, aggregato senza ciclo dei minuti, statistico con sola distribuzione del punteggio. Nessuna ha una nozione propria di forza.

E' anche il gate di verita'. Poiche' consumano gli stessi input, si eseguono le stesse partite con tutti e tre a seed accoppiati e si verifica che le distribuzioni coincidano entro bande congelate. Un campionato estero non e' credibile perche' lo dichiariamo: lo e' perche' e' statisticamente indistinguibile da uno simulato per intero.

Il comando "simula la partita" per l'utente e' la stessa implementazione L1. Da' l'UX richiesta e, gratis, una prova di neutralita': se il risultato istantaneo e quello AI vengono dallo stesso codice, ogni differenza sistematica e' un difetto misurabile.

10. Cadenza di mercato

La cadenza esiste gia' (permanentCheckpointDays: 3) ma tutti i club valutano lo stesso giorno. Con 270 club questo produce due difetti.

Costo a picchi. Avanzare di un giorno costa zero oppure 270 valutazioni. Con un budget per interazione serve prevedibilita', non velocita' media;

Gare sincronizzate. Con la Fase 80C le offerte diventano gare. Se tutti i club decidono lo stesso giorno, ogni gara ha tutti i partecipanti al giorno zero e il caso "chi si aggiunge dopo eredita la scadenza aperta" non si verifica mai: il gate della 80C Step 08 che chiede osservazioni positive su quel caso resterebbe a zero.

Rimedio: sfalsare per club, non per campionato. Un club valuta quando (giorno + hash(clubId)) % cadenza == 0. Deterministico, ricaricabile, stesso lavoro totale, distribuito. Lo sfalsamento non fa risparmiare: rende prevedibile.

Distinzione da fissare: la cadenza governa l'**iniziativa**, non la risposta. Un club che valuta ogni tre giorni deve comunque rispondere a un'offerta entro la scadenza di stage della 80C, altrimenti le due scadenze entrano in conflitto e l'utente aspetta giorni per un si'.

Consigli sulle scelte aperte: **cadenza unica per tutti i livelli** (la ragione per differenziarla era la CPU, che non e' piu' il vincolo); **svincolati a cadenza per l'AI e sempre aperti per l'utente**, cosi' il vantaggio del giocatore e' l'attenzione e non l'orologio; **densita' costante prima**, addensamento verso la chiusura della finestra dopo, come taratura.

11. Ordine dei lavori

Prima la Fase 81, per intero. Non per prudenza: tre suoi passi costruiscono esattamente le fondamenta del mondo di sfondo.

Passo Fase 81	Cosa fa	Perche' viene prima
Step 02	Porta linea, canale, famiglia di posizione e ruolo canonico nel contesto partita come unioni tipizzate; impone di migrare ogni chiamante e vieta i campi opzionali di comodo	Un simulatore di sfondo e' un nuovo driver: costruirlo prima significa aggiungerlo al carico di migrazione, nel passo che vieta le scorciatoie
Step 08	Un solo costruttore di contesto per ogni driver e Adapter	E' il punto di innesto del tick. Anticiparlo creerebbe la duplicazione che quel passo esiste per rimuovere
Step 09	Ogni avversario simulato usa un modulo canonico e una formazione tipizzata; rimuove il fallback per indice di rosa	E' meta' del mondo di sfondo. Anticipare il mondo consoliderebbe proprio il fallback che lo Step 09 deve rimuovere, moltiplicato per 270 club

A questo si aggiungono due argomenti pratici: il produttore aggregato andrebbe calibrato due volte invece che una, e la coorte 50x20 della Fase 81 osserverebbe un mondo a cinque paesi, con circa cinque volte il lavoro per stagione e prove confuse fra effetti tattici ed effetti di scala.

L'unico argomento serio dalla parte opposta e' di prodotto: oggi la classifica attorno all'utente e' vuota. Va pesato onestamente, ma non regge contro tre migrazioni evitabili.

11.1 Cinque emendamenti da inserire nella Fase 81 adesso

Emendamento	Dove	Perche' ora
E1 Nominare il driver di sfondo fra i consumatori del costruttore unico: costruire un contesto per un club non selezionato deve essere un caso di prima classe	Step 02, 08	Una riga di contratto ora; una seconda migrazione dopo
E2 Dichiarare che la selezione XI regge ogni club del mondo , non solo gli avversari dell'utente	Step 09	E' gia' il testo del passo: renderlo esplicito impedisce che venga ridotto di scopo
E3 Estendere il banco di misura al costo per tick , separato per componente: motore, contesto, carriera, mercato, sviluppo, persistenza	Step 01, 11	La stagione non e' l'unita' che l'utente percepisce; senza numeri per componente si sceglie al buio
E4 Registrare che le bande della gerarchia qualita'-struttura sono condizionate a una popolazione a un paese	Step 01, contratto	Con cinque paesi "prima" e "terza divisione" non appartengono piu' alla stessa scala di qualita'
E5 Fissare che l' RNG della partita deriva da (worldSeed, fixtureId)	Step 06	Lo Step 06 introduce gia' un flusso dedicato per le rotte: e' il momento giusto per stabilire la chiave

11.2 Dopo la Fase 81

Passo	Guadagno
1 Accorciare le durate contrattuali verso i 18-30 mesi e misurare l'effetto sul volume di mercato	E' la leva piu' economica sul difetto piu' grave: alimenta il canale che vale il 62% dei movimenti
2 Partite di sfondo nella divisione dell'utente , dentro advanceCareerMonths	La classifica dell'utente diventa vera. Il criterio di accettazione e' che non esista un secondo orologio
3 Comando simula la partita , stessa implementazione L1	UX richiesta piu' prova di neutralita' su una partita osservabile
4 Misurare la densita' di mercato dopo 80B e 80C contro le bande della sezione 12	Se resta sotto i 50 permanenti per stagione su 54 club, scalare a cinque paesi produce cinque mondi morti
5 Estensione a L2 , le altre divisioni nazionali	Promozioni e retrocessioni reali
6 Produttore aggregato e paesi esteri (L3), calibrato contro L1 a seed accoppiati	La scala voluta senza un secondo motore che diverge
7 Cadenza sfalsata e digest di mercato estero visibile in Posta	Il mondo si vede: cifre grosse, ex giocatori, obiettivi persi
8 Partizionamento della persistenza per paese e densita' per livello	Il salvataggio non riscrive il Portogallo perche' hai giocato a Terni

12. Bande, gate e anti-pattern

12.1 Bande di mercato da congelare

Metrica	Banda proposta	Fonte
Arrivi per club per stagione	8-13	CIES, 36-45% di rosa rinnovata nei big-5
Trasferimenti permanenti sul totale dei movimenti	15-22%	FIFA 2025: 18,5%
Movimenti da fine contratto	55-68%	FIFA 2025: 62,5%
Prestiti	10-14%	FIFA 2025: 11,4%
Trasferimenti con indennizzo sul totale	14-22%	FIFA 2025: 17,7%
Quota di indennizzi sotto il mezzo milione	oltre il 50% di quelli con fee	FIFA 2025: 56,5%
Durata media dei contratti	18-30 mesi	FIFA 2025: 19,5 mesi

12.2 Gate

Orologio unico: nessun percorso fa avanzare il mondo fuori da advanceCareerMonths;

Idempotenza: attraversare due volte lo stesso intervallo non rigioca nulla;

Indipendenza dal percorso: stesso seed, risultati esteri identici sia avanzando giorno per giorno sia saltando un mese, e anche in un paese mai osservato;

Precedenza causale: nessuna decisione di mercato consuma una classifica con fixture non ancora risolti alla sua data;

Ordine di rivelazione: i risultati di pari data compaiono dopo la partita dell'utente;

Parita' distributiva fra livelli: gol per partita, vittorie in casa, dispersione punti e quota del capocannoniere coincidono fra L1 e L3 entro bande congelate;

Identita' reale: nessun giocatore segnaposto a nessun livello;

Budget: p50 sotto 1 s, giornata sotto 5 s, rollover sotto 25 s, misurati per componente.

12.3 Anti-pattern

- bullet Giocatori segnaposto all'estero;
- bullet Un secondo motore partita con una propria nozione di forza;
- bullet Livelli fissati per paese invece che per raggiungibilita' narrativa;
- bullet Simulazione pigra a posteriori: rompe il determinismo e rende irriproducibili i gate;
- bullet Tarare il produttore aggregato guardando i risultati invece che contro bande congelate;
- bullet Ottimizzare il motore partita: vale il quattro per cento del costo;
- bullet Aumentare il volume di mercato inventando trasferimenti invece di aprire i canali che oggi sono chiusi.

13. Domande ancora aperte

- bullet Il mercato estero sara' ispezionabile dall'utente, e con quale grana? Un digest curato in Posta ha senso; un feed grezzo di trasferimenti quotidiani sarebbe rumore, e renderebbe visibili gli artefatti di cadenza;
- bullet Quante coppe per paese, e con quale formato? Cambia il conteggio delle partite infrasettimanali e quindi il picco del tick;
- bullet Le competizioni continentali esistono? Se si', sono il canale principale di promozione di livello per i club esteri, e vanno progettate insieme al mondo, non dopo;
- bullet La memoria su 4 GB con venti stagioni di archivio: e' l'unico vincolo hardware che non ho misurato, ed e' quello che decide la finestra di storico da conservare.

Analisi basata sul codice presente al 1 agosto 2026, sui contratti accettati delle Fasi 80A, 80B, 80C e 81, e su misure eseguite con Node 24.16.0 senza modificare alcun file. I dati di mercato provengono dal FIFA Global Transfer Report 2025 e dal CIES Football Observatory; i valori riferiti al gioco provengono dal report della coorte Fase 79A. I costi post-Fase 81 sono stime dichiarate e non misure.

Fonti: football-observatory.com, [Squad stability: the European league rankings · inside.fifa.com](https://www.inside.fifa.com), [International transfers reach historic high in 2025 · FIFA Global Transfer Report 2025 \(PDF\)](https://www.fifa.com).